

GABARITO DA LISTA DE EXERCÍCIOS

CONHECENDO A ÁREA DE CONHECIMENTO REQUISITOS DE *SOFTWARE* (*SOFTWARE REQUIREMENTS*) DO SWEBOK

Última atualização: 13/02/2025

Esta lista de exercícios é uma continuação da lista de exercícios anterior sobre a área de conhecimento “Requisitos de software” do SWEBOK.

Exercício 2 – O SWEBOK destaca que requisitos podem ser incompletos ou ambíguos. Explique esses dois problemas e como podem afetar um projeto de software.

Requisitos incompletos referem-se a funcionalidades ou capacidades do sistema que não foram identificadas ou especificadas adequadamente durante a coleta de requisitos. Isso pode ocorrer devido à falta de comunicação com os *stakeholders* ou à análise insuficiente das necessidades do sistema. Como resultado, o sistema final pode não atender completamente às necessidades do negócio, levando a custos extras para adicionar as funcionalidades faltantes ou a perda de valor para os usuários.

Por outro lado, requisitos ambíguos são aqueles que podem ser interpretados de maneiras diferentes devido à falta de clareza nas definições. Por exemplo, um requisito como "*o sistema deve ser fácil de usar*" pode ser interpretado de várias maneiras, dependendo da experiência do usuário ou das expectativas da equipe de desenvolvimento. Isso pode resultar em implementações equivocadas, que exigem retrabalho, ou até mesmo em falhas no sistema, prejudicando a qualidade do software e causando perdas financeiras e de confiança por parte dos *stakeholders*.

Exercício 3 – Compare e contraste requisitos funcionais e requisitos não funcionais, fornecendo um exemplo para cada tipo.

Requisitos funcionais descrevem as funcionalidades específicas que o sistema deve ser capaz de realizar. Eles detalham as interações do sistema com os usuários ou outros sistemas. Por exemplo, um requisito funcional poderia ser: "O sistema deve permitir que o usuário envie um e-mail com anexos", ou "O sistema deve processar imagens de satélite para verificar a qualidade da água em uma bacia hidrográfica".

Por outro lado, os requisitos não funcionais especificam os atributos de qualidade que o sistema deve ter, como desempenho, segurança, usabilidade e confiabilidade. Esses requisitos podem ser aplicados a funcionalidades específicas ou ao sistema como um todo. Por exemplo, um requisito não funcional pode especificar que "o processamento de imagens de satélite não pode levar mais de 3 minutos", ou que "o sistema deve ser capaz de lidar com 1000 usuários simultâneos sem degradação de desempenho".

Exercício 4 – Explique o que caracteriza o modelo de ciclo de vida “V” na engenharia de sistemas e sua aplicabilidade prática.

O modelo de ciclo de vida "V" é uma diretriz que representa as etapas de desenvolvimento de um sistema de forma visual, lembrando o formato de uma letra "V". Ele organiza as fases do ciclo de vida de um sistema, desde o desenvolvimento conceitual até a operação e manutenção, destacando o alinhamento entre os requisitos e os testes. É amplamente utilizado para instanciar projetos específicos, adaptando-se às necessidades de cada sistema.

Exercício 5 – Qual é a importância do INCOSE para a área de engenharia de sistemas?

O INCOSE é o conselho internacional que dita as normas e promove o desenvolvimento da engenharia de sistemas. Ele organiza eventos e simpósios anuais para discutir o estado da arte e planejar o futuro da área. Além disso, define diretrizes estratégicas, como a visão, segundo o INCOSE, da engenharia de sistemas para 2035, e publica documentos importantes que orientam práticas globais na engenharia de sistemas.

Exercício 6 – Descreva as principais características da certificação ASEP e o material de estudo recomendado.

A certificação ASEP é uma prova inicial oferecida pelo INCOSE, voltada para profissionais que desejam validar conhecimentos fundamentais na área de engenharia de sistemas. O principal material de estudo recomendado é o *Systems Engineering Handbook*, que cobre conceitos, processos e boas práticas na área. A certificação ajuda a impulsionar carreiras e a demonstrar competência profissional em uma disciplina multidisciplinar.